

Analiza Danych Ankietowych - Raport nr 3

Jakub Bartłomowicz, Konrad Słotta

2026-06-05

Spis treści

1	Część I	1
1.1	Zadanie 1 - Warunkowy test symetrii	1
1.2	Zadanie 2 - Reakcje na lek	2
1.3	Zadanie 3 - Zadowolenie ze szkoleń	3
1.4	Zadanie 4 - Ocena komfortu pracy po szkoleniach	4
2	Część dodatkowa	5
2.1	Zadanie 1 - Dokładny test symetrii	5
2.2	Zadanie 2 - Porównanie mocy testów Z i Z_0	6

1 Część I

1.1 Zadanie 1 - Warunkowy test symetrii

W tym zadaniu napiszemy funkcję zwracającą p-wartość omówionego na wykładzie testu symetrii w przypadku tabeli 2×2 . W teście tym weryfikuje się hipotezę o jednorodności rozkładów brzegowych. Wyniki powtarzalnego badania dla cechy dychotomicznej (posiadającej $I = 2$ możliwe warianty odpowiedzi) przedstawia się w następującej tabeli dwudzielczej:

Tabela 1: Tabela dwudzielcza

Okres 1	Okres 2	
	Wariant 1 (Sukces)	Wariant 2 (Porażka)
Wariant 1 (Sukces)	y_{11}	y_{12}
Wariant 2 (Porażka)	y_{21}	y_{22}

Gdzie y_{11} oraz y_{22} to liczności obserwacji stałych (respondenci, którzy w obu okresach odpowiedzieli tak samo). Natomiast y_{12} oraz y_{21} to liczności obserwacji zmiennych (respondenci, u których nastąpiła zmiana opinii/stanu w przeciwnych kierunkach).

Hipotezy statystyczne w teście symetrii definiuje się jako:

- $H_0 : p_{12} = p_{21}$ - prawdopodobieństwo zmiany z wariantu 1 na 2 jest równe prawdopodobieństwu zmiany z wariantu 2 na 1,
- $H_1 : p_{12} \neq p_{21}$ - występuje istotna asymetria kierunku zmian, co oznacza wpływ badanego zdarzenia.

Analiza w tym teście opiera się wyłącznie na osobach, u których doszło do zmiany preferencji. Liczba tych osób stanowi sumę marginalną elementów poza przekątną tabeli: $n^* = y_{12} + y_{21}$. Przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej (H_0), oczekujemy, że zmiany rozłożą się symetrycznie (prawdopodobieństwo sukcesu w każdą stronę wynosi dokładnie $\frac{1}{2}$). Wobec tego zmienna losowa y_{12} pod warunkiem ustalonej sumy n^* podlega rozkładowi dwumianowemu:

$$y_{12} \mid (y_{12} + y_{21} = n^*) \sim B\left(n^*, \frac{1}{2}\right)$$

P-wartość definiowana jest jako prawdopodobieństwo uzyskania konfiguracji danych co najmniej tak samo skrajnie odchylonej od idealnej symetrii, jak wartość zaobserwowana (y_{12}). Ze względu na dwustronny charakter testu, algorytm obliczeniowy dzieli się na trzy ścieżki w zależności od relacji między zmiennymi:

$$p = \begin{cases} 2 \sum_{i=0}^{y_{12}} P(X=i), & y_{12} < \frac{n^*}{2}, \\ 2 \sum_{i=y_{12}}^{n^*} P(X=i), & y_{12} > \frac{n^*}{2}, \\ 1, & y_{12} = \frac{n^*}{2}, \end{cases}$$

gdzie $X \sim B\left(n^*, \frac{1}{2}\right)$. Test ten przeprowadzimy dla poniższej przykładowej tabeli.

Tabela 2: Przykładowa tabela

Okres 1	Okres 2	
	Wariant 1 (Sukces)	Wariant 2 (Porażka)
Wariant 1 (Sukces)	20	2
Wariant 2 (Porażka)	11	35

Korzystając z napisanej funkcji otrzymujemy p-value równe 0.0224609. Przyjmując poziom istotności $\alpha = 0.05$ należy odrzucić hipotezę zerową o symetrii. Oznacza to, że badany czynnik wywarł realny wpływ na respondentów.

1.2 Zadanie 2 - Reakcje na lek

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące reakcji na lek po godzinie od jego przyjęcia dla różnych leków przeciwbólowych stosowanych w migrenie. Leki zostały zaaplikowane grupie pacjentów w dwóch różnych atakach bólowych.

Tabela 3: Dane dotyczące reakcji na lek

Reakcja na lek A	Reakcja na lek B	
	Negatywna	Pozytywna

Negatywna	1	5
Pozytywna	2	4

Korzystając z warunkowego testu symetrii z poprzedniego zadania oraz testu McNemara z poprawką na ciągłość zweryfikujemy hipotezę, że leki te są jednakowo skuteczne. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących skuteczności leków

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
warunkowy	0.453	0.05	Brak podstaw do odrzucenia H0
McNemara	0.450	0.05	Brak podstaw do odrzucenia H0

W obu przeprowadzonych testach otrzymaliśmy p-wartość równą około 0.45, co jest wynikiem znacznie większym od przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Zatem mamy brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Oznacza to, że na podstawie przyjętych danych obydwie leki są jednakowo skuteczne.

1.3 Zadanie 3 - Zadowolenie ze szkoleń

Na podstawie danych dotyczących pewnej firmy przeanalizujemy, czy zadowolenie ze szkoleń w pierwszym i drugim badanym okresie odpowiada modelowi symetrii. Do analizy posłużą nam zmienne CZY_ZADOW oraz CZY_ZADOW_2, których rozkład odpowiedzi został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 5: Dane dotyczące zadowolenia

Zadowolenie w 1 okresie	Zadowolenie w 2 okresie	
	Nie	Tak
Nie	74	20
Tak	8	98

Ponownie przeprowadzono test warunkowy oraz test McNemara z poprawką na ciągłość.

Tabela 6: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących zadowolenia ze szkoleń

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
warunkowy	0.036	0.05	Odrzucenie H0
McNemara	0.038	0.05	Odrzucenie H0

Na podstawie przeprowadzonych analiz nie możemy wnioskować, że poziom zadowolenia ze szkoleń nie uległ zmianie. Zarówno warunkowy test symetrii ($p = 0.036$), jak i test McNemara ($p = 0.038$) dały p-wartości poniżej przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Oznacza to statystycznie istotną podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej o symetrii na rzecz hipotezy alternatywnej. W strukturze odpowiedzi

wystąpiła wyraźna, ukierunkowana asymetria – liczba osób, które zyskały zadowolenie w drugim okresie ($y_{12} = 20$), była ponad dwukrotnie większa od liczby osób, którzy negatywnie ocenili wpływ szkoleń ($y_{21} = 8$). Zaobserwowana zmiana rozkładu brzegowego ma charakter systematyczny, co pozwala na sformułowanie wniosku, że poziom zadowolenia uczestników po upływie czasu uległ istotnej, pozytywnej zmianie i nie był dziełem czystego przypadku.

1.4 Zadanie 4 - Ocena komfortu pracy po szkoleniach

W tej samej firmie wdrożono pewne działania w celu poprawy komfortu pracy. Następnie badaną grupę respondentów ponownie poproszono o odpowiedź na pytanie dotyczące oceny podejścia firmy do umożliwiania wdrażania wiedzy zdobytej na szkoleniach w poniższej tabeli przedstawiono tablicę dwudzielczą uwzględniającą odpowiedzi na pytanie w obu tych okresach.

Tabela 7: Dane do zadania 4

Pytanie 1	Pytanie 2				
	-2	-1	0	1	2
-2	10	2	1	1	0
-1	0	15	1	1	0
0	1	1	32	6	0
1	0	0	1	96	3
2	1	1	0	1	26

W celu weryfikacji hipotezy, że odpowiedzi w pierwszym badanym okresie i w drugim okresie odpowiadają modelowi symetrii skorzystamy z testu Bowkera. W przypadku dla rozmiaru tabeli większych niż 2×2 hipotezy wyglądają następująco

- $H_0 : p_{ij} = p_{ji}$ dla wszystkich $i, j = 1, \dots, 5$. Oznacza to, że rozkład prawdopodobieństwa w tabeli jest idealnie symetryczny względem głównej przekątnej. Prawdopodobieństwo, że respondent zmieni zdanie/stan z kategorii i na j , jest dokładnie takie samo, jak prawdopodobieństwo zmiany z j na i .
- $H_0 : p_{ij} \neq p_{ji}$ dla co najmniej jednej pary (i, j) gdzie $i \neq j$. Oznacza to, że istnieje przynajmniej jedna para kategorii, dla której zachodzi asymetria. W badanej grupie występuje ukierunkowana, systematyczna tendencja do zmiany stanu w jedną konkretną stronę.

Test Bowkera jest uogólnieniem testu McNemara dla wszystkich rozmiarów tabeli (I). Statystyka testowa wygląda następująco

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j>i}^I \frac{(y_{ij} - y_{ji})^2}{y_{ij} + y_{ji}}$$

Statystyka ta przy założeniu prawdziwości H_0 ma asymptotyczny rozkład chi-kwadrat (χ^2) z r stopniami swobody, gdzie

$$r = \frac{I(I-2)}{2}.$$

Na podstawie obliczonej wartości statystyki K^2 wyznaczana jest p-wartość jako prawostronny obszar krytyczny rozkładu chi-kwadrat:

$$p = 1 - F_{\chi^2(r)}(\chi^2),$$

gdzie $F_{\chi^2(r)}$ to dystrybuanta rozkładu χ^2 z r stopniami swobody. Wynik testu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 8: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących komfortu pracy po szkoleniach

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
Bowkera	0.392	0.05	Brak podstaw do odrzucenia H_0

W teście uzyskaliśmy wynik p-wartości równy 0.392 i jest on znacznie większy od przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Oznacza to, że nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, zatem odpowiedzi w pierwszym oraz drugim okresie odpowiadają modelowi symetrii. Z tej informacji możemy wyciągnąć wniosek, że ogólny poziom komfortu pracy po szkoleniach (struktura ocen respondentów) nie uległ statystycznie istotnej zmianie między pierwszym a drugim badanym okresem. Uzyskany wynik testu Bowkera może być obciążony błędem metodologicznym. Jako test asymptotyczny nie radzi sobie on dobrze z małymi licznosciami w komórkach. Ponadto, z uwagi na występowanie zer po obu stronach przekątnej głównej, algorytm musiał mechanicznie pomijać określone pary kategorii, aby uniknąć błędu dzielenia przez zero ($\frac{0}{0}$). Taka redukcja danych zniekształca aproksymację rozkładem chi-kwadrat, przez co wysoka p-wartość może być sztucznym artefaktem obliczeniowym. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, w dalszej części analizy zastosowano dokładny test symetrii.

2 Część dodatkowa

2.1 Zadanie 1 - Dokładny test symetrii

W przypadku zadania 4 występuje problem z zastosowaniem testu Bowkera ze względu na występowanie zer na określonych miejscach tabeli z danymi. Stosując ten test radziliśmy sobie z takimi przypadkami po prostu omijając problematyczne miejsca. Możemy natomiast także zastosować dokładny test symetrii, który pozwoli nam z większą dokładnością obliczyć p-wartość w takim przypadku.

W dokładnym teście symetrii dla każdej pary komórek leżących symetrycznie względem przekątnej (y_{ij} oraz y_{ji} , gdzie $i < j$) oblicza się ich łączną sumę, oznaczaną jako $n_{ij}^* = y_{ij} + y_{ji}$. Jeżeli hipoteza zerowa o symetrii jest prawdziwa, to kierunek zmiany jest całkowicie losowy – z równym prawdopodobieństwem wynoszącym 0.5 dana osoba mogła przejść z i do j lub z j do i . Wobec tego, przy ustalonym n_{ij}^* , liczba osób w komórce y_{ij} podlega rozkładowi dwumianowemu z parametrami $n = n_{ij}^*$ oraz $p = 0.5$

$$Y_{ij} \sim B\left(n_{ij}^*, \frac{1}{2}\right).$$

Prawdopodobieństwo, że w komórce y_{ij} zaobserwujemy dokładnie tyle osób, ile wyszło w badaniu, wynosi:

$$P(Y_{ij} = y_{ij} \mid n_{ij}^*) = \binom{n_{ij}^*}{y_{ij}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n_{ij}^*}$$

Ponieważ każda para komórek poza przekątną ($i < j$) jest od siebie niezależna, łączne prawdopodobieństwo uzyskania całej zaobserwowanej konfiguracji tabeli (P_{obs}) jest iloczynem prawdopodobieństw niezależnych rozkładów dwumianowych dla wszystkich par:

$$P_{\text{obs}} = \prod_{i < j} \binom{n_{ij}^*}{y_{ij}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n_{ij}^*}$$

P-wartość stanowi sumę prawdopodobieństw wszystkich wygenerowanych tabel, których sumy par $y_{ij} + y_{ji}$ dla każdej pozycji są takie same jak w badanej tabeli, oraz których prawdopodobieństwo zajścia jest równe bądź mniejsze od prawdopodobieństwa naszej tabeli zaobserwowanej ($P \leq P_{\text{obs}}$). Wynik testu dokładnego został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 9: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących komfortu pracy po szkoleniach

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
dokładny	0.039	0.05	Odrzucenie H_0

Powyższy wynik znacząco różni się od wyniku wcześniejszego testu Bowkera. Zastosowanie dokładnego testu symetrii pozwoliło na wyeliminowanie błędów aproksymacji asymptotycznej wynikających z dużej liczby zer oraz małych licznosci w komórkach tabeli. Uzyskany poziom krytyczny ($p = 0.039$) jest mniejszy od założonego poziomu istotności $\alpha = 0.05$, co stanowi statystycznie istotną podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej o symetrii. Na tej podstawie wnioskujemy, że ogólna ocena podejścia firmy do wdrażania wiedzy ze szkoleń uległa istotnej zmianie między badanymi okresami.

2.2 Zadanie 2 - Porównanie mocy testów Z i Z_0

Zarówno test Z , jak i test Z_0 to asymptotyczne testy parametryczne służące do porównywania dwóch frakcji (proporcji) w próbach zależnych. Oba testy sprawdzają, czy nastąpiła globalna zmiana w rozkładach brzegowych. Definiujemy różnicę frakcji brzegowych jako

$$D = p_{1+} - p_{+1}.$$

Hipotezy w teście wyglądają następująco:

- $H_0 : D = 0 \implies p_{12} = p_{21}$. Oznacza to, że frakcja osób zmieniających zdanie z odpowiedzi 1 na 2 jest taka sama jak z 2 na 1.
- $H_1 : D \neq 0 \implies p_{12} \neq p_{21}$. Oznacza to, że nastąpiła istotna zmiana, ludzie chętniej przechodzili w jedną z dwóch stron.

W teście Z statystyka testowa to

$$Z = \frac{D}{\hat{\sigma}(D)} \sim N(0, 1),$$

gdzie

$$\hat{\sigma}^2(D) = \frac{\hat{p}_{1+}(1 - \hat{p}_{1+}) + \hat{p}_{+1}(1 - \hat{p}_{+1}) - 2(\hat{p}_{11}\hat{p}_{22} - \hat{p}_{12}\hat{p}_{21})}{n}.$$

P-wartość natomiast to

$$p = 2(1 - \Phi(|z|)).$$

Statystyka testowa Z_0 opiera się o alternatywny estymator

$$\hat{\sigma}_0^2(D) = \frac{y_{12} + y_{21}}{2}.$$

Wtedy

$$Z_0 = \frac{D}{\hat{\sigma}_0(D)} = \frac{y_{12} - y_{21}}{\sqrt{y_{12} + y_{21}}} \sim N(0, 1),$$

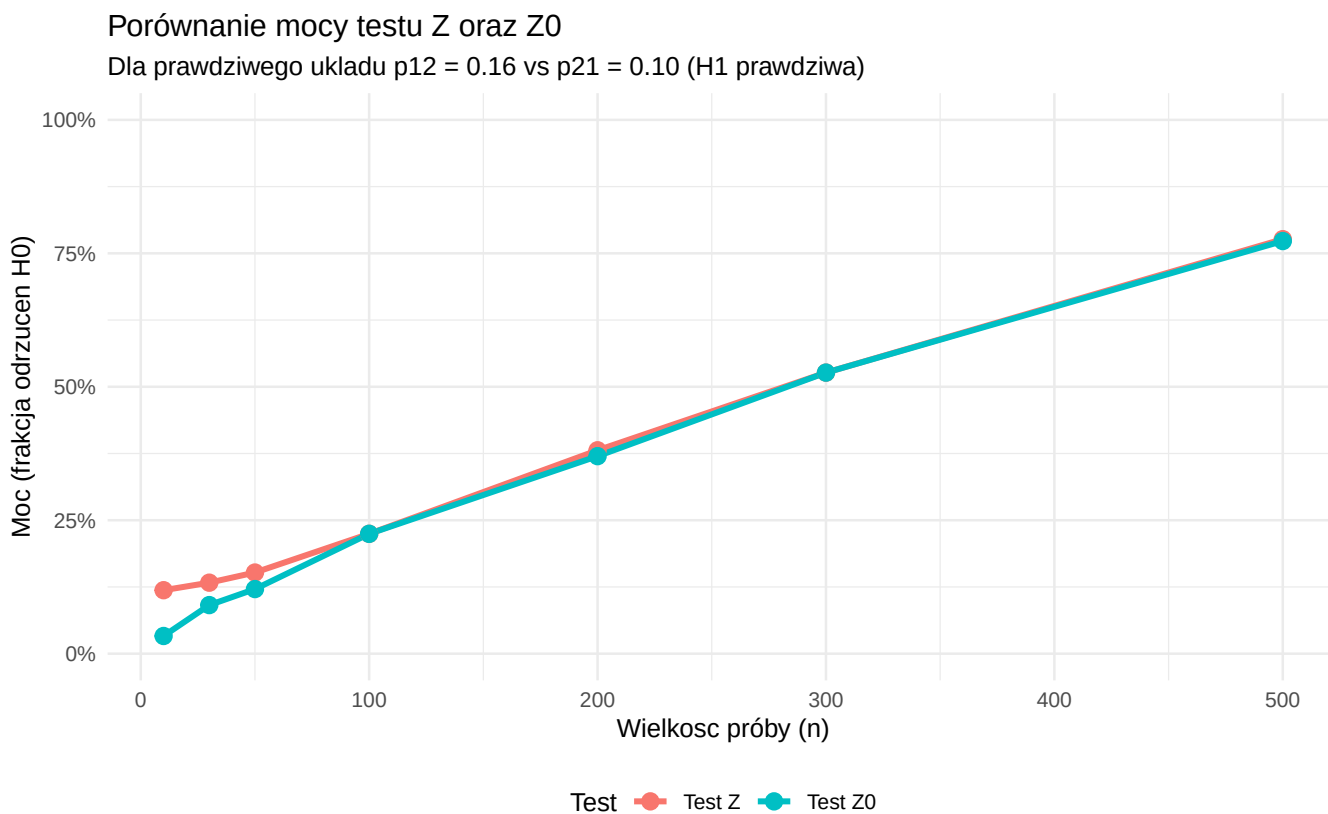
a p-wartość wyznacza się tak jak przy teście Z .

Przeprowadzimy teraz symulacje w celu porównania mocy testu Z oraz Z_0 dla różnych długości prób. Testy te wykonamy dla tabeli z wyraźną asymetrią.

Tabela 10: Struktura prawdopodobieństwa

Pomiar I	Pomiar II	
	Stan 1	Stan 2
Stan 1	0.42	0.16
Stan 2	0.10	0.32

Wyniki symulacji Monte Carlo zostały przedstawione na poniższym wykresie.



Rysunek 1

Przeprowadzona symulacja Monte Carlo potwierdziła asymptotyczną równoważność testów Z oraz Z_0 , których krzywe mocy zbiegają się wraz ze wzrostem liczebności próby. W warunkach małych próbek ($n < 100$) zaobserwowano jednak rozbieżność: test Z charakteryzuje się nieznacznie wyższą mocą empiryczną niż test Z_0 . Wynika to z faktu, że przy subtelnym efekcie asymetrii (0.16 vs 0.10) pełny estymator wariancji lepiej odzwierciedla faktyczne przesunięcie rozkładów brzegowych niż uproszczona wariancja testu Z_0 , która jest optymalizowana wyłącznie pod kątem założeń hipotezy zerowej.